

출제 경향 & 대표 기출 문제



정답과 풀이 26 쪽

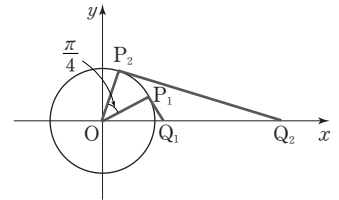
출제 경향

삼각함수의 덧셈정리를 이용하는 계산 문제와 탄젠트함수의 덧셈정리를 활용하는 도형 문제가 출제되고 있으며, 삼각함수의 합성을 이용한 최댓값, 최솟값을 구하는 문제가 출제되고 있다.

01 2007학년도 대수능

| 출제 의도 | 탄젠트함수의 덧셈정리를 적용할 수 있는지를 묻는 문제이다.

그림과 같이 원 $x^2 + y^2 = 1$ 위의 점 P_1 에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 Q_1 이라 할 때, 삼각형 P_1OQ_1 의 넓이는 $\frac{1}{4}$ 이다. 점 P_1 을 원점 O 를 중심으로 $\frac{\pi}{4}$ 만큼 회전시킨 점을 P_2 라 하고, 점 P_2 에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 Q_2 라 하자. 삼각형 P_2OQ_2 의 넓이는? (단, 점 P_1 은 제1사분면 위의 점이다.) [3점]



- ① 1 ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{7}{4}$ ⑤ 2

02 2007년 6월 평가원

| 출제 의도 | 삼각함수의 합성을 이용하여 합성함수의 최댓값을 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

두 함수 $f(x) = \frac{1}{x+2}$, $g(x) = \sqrt{3}\sin x - \cos x$ 에 대하여 닫힌 구간 $[0, \pi]$ 에서 함수 $y = (f \circ g)(x)$ 의 최댓값은? [3점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$